TOÁN 9 • ĐẠI SỐ • CHƯƠNG II. PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT MỘT ẨN

Bài 3. Bất phương trình bậc nhất một ẩn

Thời lượng gợi ý: 15 phút • Tài liệu biên soạn theo chương trình GDPT 2018

1. Khái niệm

Ghi nhớ

Bất phương trình bậc nhất một ẩn có dạng **ax + b > 0** (hoặc < 0, ≥ 0, ≤ 0) với **a ≠ 0**.

Giải bất phương trình là tìm **tập hợp tất cả** các giá trị của x thoả mãn.

2. Hai quy tắc biến đổi

Ghi nhớ

- **Chuyển vế**: chuyển một hạng tử sang vế kia thì đổi dấu hạng tử đó.
- **Nhân / chia** hai vế với số dương: giữ chiều. Với số âm: **đổi chiều**.

Ví dụ 1

Giải $3x - 6 > 0$.

Chuyển vế: $3x > 6$. Chia cho $3 > 0$: $x > 2$.

Ví dụ 2

Giải $-2x + 4 \leq 0$.

Chuyển vế: $-2x \leq -4$. Chia cho $-2 < 0$ nên đổi chiều: $x \geq 2$.

Ví dụ 3. Có mẫu số

Giải $(x - 1)/2 < (x + 1)/3$.

Nhân hai vế với $6 > 0$: $3(x - 1) < 2(x + 1) \Rightarrow 3x - 3 < 2x + 2 \Rightarrow x < 5$.

Ví dụ 4. Bài toán thực tế

An có 50 000 đồng, mua một hộp bút giá 14 000 đồng, số tiền còn lại mua vở giá 6 000 đồng một quyển. An mua được nhiều nhất bao nhiêu quyển vở?

Gọi số vở là x (x là số tự nhiên). Ta có $14 + 6x \leq 50 \Rightarrow 6x \leq 36 \Rightarrow x \leq 6$. An mua được nhiều nhất 6 quyển.

Lỗi hay gặp

- Chia hai vế cho số âm mà quên đổi chiều bất phương trình.
- Biểu diễn trên trục số: $x \geq 2$ thì lấy cả điểm 2 (dấu ngoặc vuông), $x > 2$ thì bỏ điểm 2 (dấu ngoặc tròn).
- Bài thực tế quên điều kiện ẩn là số tự nhiên nên trả lời số lẻ thập phân.

3. Bài tự luyện. Giải các bất phương trình

1. $2x + 3 < 11$

2. $5 - 3x \geq 2$

3. $4(x - 1) > 2x + 6$

4. Tìm số nguyên x lớn nhất thoả mãn $3x - 7 < 8$.

Đáp án bài tự luyện

1. $2x < 8 \Rightarrow x < 4$.

2. $-3x \geq -3 \Rightarrow x \leq 1$ (chia cho -3 nên đổi chiều).

3. $4x - 4 > 2x + 6 \Rightarrow 2x > 10 \Rightarrow x > 5$.

4. $3x < 15 \Rightarrow x < 5$. Số nguyên lớn nhất là 4.